

# Lema de interpretación de términos a través de morfismos de estructuras

**Lema 1.** Sean  $A$  y  $B$  dos  $L$ -estructuras,  $h: A \rightarrow B$  un morfismo,  $t \in \text{Ter}^x L$  un término y  $a \in A^x$  una evaluación. Entonces,  $h(t^A(a)) = t^B(h \circ a)$ , donde  $h \circ a \in B^x$ .

**Demostración:** Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de  $t$ .

Para términos de complejidad 0 tenemos dos casos.

- Si  $t = c$  es una constante, tenemos que  $h(t^A(a)) = h(c^A) = c^B = t^B(h \circ a)$ .
- Si  $t = x_i$  es una variable simple,  $h(t^A(a)) = h(a(x_i)) = (h \circ a)(x_i) = t^B(h \circ a)$ .

Sea  $t$  un término de complejidad  $\chi > 0$  y supongamos que es cierto para todos los términos de complejidad menor que  $\chi$ . En tal caso,  $t = f t_1 \dots t_k$  con  $t_1, \dots, t_k$  términos de complejidad menor que  $\chi$ . Puesto que  $t \in \text{Ter}^x L$ ,  $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x L$ . Por hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} h(t^A(a)) &= h(f^A(t_1^A(a), \dots, t_k^A(a))) = f^B(h(t_1^A(a)), \dots, h(t_k^A(a))) \\ &= f^B(t_1^B(h \circ a), \dots, t_k^B(h \circ a)) = t^B(h \circ a). \end{aligned}$$

■